

自研渲染器体积渲染主观测试 结果报告

对标方案：自研渲染器体积渲染主观测试方案.pdf

测试日期：2026-07-16 · 受试者 3 人 · 内部小样本试跑

自研 vs 杜比 Object 体积渲染 — 主观测试结果报告

测试日期：2026-07-16

受试者：何卓妍、wsy、张琦越（共 3 人）

数据来源：/home/chenuoqing/主观测试受测人报告/ 导出 JSON

分析依据：自研渲染器体积渲染主观测试方案.pdf（Size 档 S/M/L/R × In-mix/Solo × G1/G2/G3；1-7 分制；隐藏重复信度筛选；奇数题 X1=杜比）

一、执行摘要

项目	结果
计划样本量	12~15 人
实际完成	**3 人**
信度合格	**1 / 3**（何卓妍）
主结论口径	方案要求剔除信度不合格后汇总；同时附「全样本 3 人」探索表
主结论等级（仅合格者）	**C 有差异**
探索等级（全 3 人）	**D 不通过**

一句话：当前为小样本试跑。3 人中仅 1 人通过隐藏重复信度；全样本上自研与杜比在多数条件仍可感知差异，R 档交付主档未达「接近杜比」；体积方向上常见「自研相对杜比偏窄或偏散并存」，需结合条件解读。

二、受试者与信度筛选

隐藏重复：题 9 = 题 7 (TC-G1-SOLO-M) ；题 17 = 题 15 (TC-G2-MIX-R) 。

合格标准：各分项 $|\Delta| \leq 1$ ；任一分项 $|\Delta| \geq 2 \rightarrow$ 该受试者不合格，主分析剔除。

受试者	REP-M (9↔7) maxΔ	是否通过	REP-R (17↔15) maxΔ	是否通过	总信度
何卓妍	1	✓	1	✓	合格
wsy	3	✗	1	✓	**不合格**
张琦越	3	✗	1	✓	**不合格**

明细：

- 何卓妍 · REP-M : $q1_x1\Delta=0, q1_x2\Delta=1, loud\Delta=1, overall\Delta=0$
- 何卓妍 · REP-R : $q1_x1\Delta=0, q1_x2\Delta=1, loud\Delta=0, overall\Delta=1$
- wsy · REP-M : $q1_x1\Delta=1, q1_x2\Delta=3, loud\Delta=0, overall\Delta=0$
- wsy · REP-R : $q1_x1\Delta=1, q1_x2\Delta=0, loud\Delta=1, overall\Delta=0$
- 张琦越 · REP-M : $q1_x1\Delta=1, q1_x2\Delta=1, loud\Delta=3, overall\Delta=0$
- 张琦越 · REP-R : $q1_x1\Delta=0, q1_x2\Delta=0, loud\Delta=0, overall\Delta=1$

说明：张琦越导出 JSON 中 `subjectId` 为空，按文件名记为张琦越。

三、计分说明（与实填问卷对齐）

实填 HTML 问卷字段：

字段	含义	指标		
Q1 X1/X2	体积感强度 1-7	`DI_size`	X1-X2	` , `SS_size=7-DI_size`
Q2	响度相似度	`SS_loud`		
Q3	整体相似度	`SS_overall`		
Q5 (仅题19)	定位听感相似度	`SS_loc`		

综合分（测前权重）：

- G1/G2 : $`SS\_case = 0.45 \cdot SS\_size + 0.30 \cdot SS\_loud + 0.25 \cdot SS\_overall`$
- G3 : $`SS\_case = 0.35 \cdot SS\_size + 0.25 \cdot SS\_loud + 0.25 \cdot SS\_loc + 0.15 \cdot SS\_overall`$
- $`Score\_% = (SS\_case-1)/6 \times 100\%`$

播放解码：奇数题 X1=杜比、X2=自研；偶数题 X1=自研、X2=杜比。

$\Delta size = size_{自研} - size_{杜比}$ ：<-0.5 偏窄；>+0.5 偏散。

重复题 9、17 不计入 SS_case 均值，仅用于信度。

四、主结论表（仅信度合格者）

N* = 1（何卓妍）。样本量过小，结论仅供内部参考，不可外推。

Size	TC	模式	N	mean_SS_size	mean_SS_loud	mean_SS_overall	mean_SS_loc	SS_case	Score_%	Δsize(自研-杜比)	等级
S	G1	Solo	1	6.00	7.00	7.00	—	6.55	92.5	1.00	优秀
S	G2	Solo	1	5.00	7.00	5.00	—	5.60	76.7	2.00	不通过
S	G1	In-mix	1	4.00	3.00	5.00	—	3.95	49.2	3.00	不通过
S	G2	In-mix	1	4.00	6.00	5.00	—	4.85	64.2	3.00	不通过
M	G1	Solo	1	5.00	4.00	4.00	—	4.45	57.5	-2.00	不通过
M	G2	Solo	1	6.00	6.00	4.00	—	5.50	75.0	1.00	优秀
M	G1	In-mix	1	5.00	5.00	4.00	—	4.75	62.5	-2.00	不通过
M	G2	In-mix	1	7.00	6.00	3.00	—	5.70	78.3	0.00	优秀
L	G1	Solo	1	4.00	5.00	3.00	—	4.05	50.8	-3.00	不通过
L	G2	Solo	1	6.00	6.00	5.00	—	5.75	79.2	1.00	优秀
L	G1	In-mix	1	4.00	4.00	3.00	—	3.75	45.8	-3.00	不通过
L	G2	In-mix	1	7.00	7.00	7.00	—	7.00	100.0	0.00	优秀

Size	TC	模式	N	mean_SS_size	mean_SS_loud	mean_SS_overall	mean_SS_loc	SS_case	Score_%	Δsize(自研-杜比)	等级
R	G1	Solo	1	4.00	6.00	3.00	—	4.35	55.8	-3.00	不通过
R	G2	Solo	1	4.00	7.00	4.00	—	4.90	65.0	3.00	不通过
R	G1	In-mix	1	5.00	6.00	5.00	—	5.30	71.7	-2.00	不通过
R	G2	In-mix	1	6.00	7.00	6.00	—	6.30	88.3	1.00	优秀
R	G3	In-mix	1	5.00	7.00	5.00	4.00	5.25	70.8	2.00	不通过

全局等级：C 有差异

合格者个人均值：mean SS_case = 5.18；mean Δsize = 0.12；偏窄条件数=6，偏散条件数=9。

五、探索表（全样本 3 人，含低信度）

以下为全样本均值，不作交付主结论，用于观察趋势。

Size	TC	模式	N	mean_SS_size	mean_SS_loud	mean_SS_overall	mean_SS_loc	SS_case	Score_%	Δsize(自研-杜比)	等级
S	G1	Solo	3	6.33	6.67	6.33	—	6.43	90.6	0.67	优秀
S	G2	Solo	3	5.67	5.33	4.33	—	5.23	70.6	0.67	有差异
S	G1	In-mix	3	5.33	4.67	5.67	—	5.22	70.3	1.67	不通过
S	G2	In-mix	3	5.33	6.00	4.33	—	5.28	71.4	1.00	不通过
M	G1	Solo	3	4.67	3.67	2.67	—	3.87	47.8	-2.33	不通过
M	G2	Solo	3	6.33	6.00	4.00	—	5.65	77.5	0.00	优秀

Size	TC	模式	N	mean_SS_size	mean_SS_loud	mean_SS_overall	mean_SS_loc	SS_case	Score_%	Δsize(自研-杜比)	等级
M	G1	In-mix	3	5.33	3.67	2.67	—	4.17	52.8	-1.00	不通过
M	G2	In-mix	3	7.00	5.67	3.67	—	5.77	79.4	0.00	优秀
L	G1	Solo	3	5.33	4.67	2.33	—	4.38	56.4	-1.67	不通过
L	G2	Solo	3	6.00	6.33	3.00	—	5.35	72.5	1.00	达标
L	G1	In-mix	3	5.00	3.33	2.67	—	3.92	48.6	-2.00	不通过
L	G2	In-mix	3	6.67	6.67	6.00	—	6.50	91.7	-0.33	优秀
R	G1	Solo	3	5.33	4.33	3.00	—	4.45	57.5	-1.67	不通过
R	G2	Solo	3	5.67	5.00	3.67	—	4.97	66.1	0.67	有差异
R	G1	In-mix	3	5.67	5.33	4.33	—	5.23	70.6	-1.33	有差异
R	G2	In-mix	3	5.67	6.33	4.67	—	5.62	76.9	0.00	有差异
R	G3	In-mix	3	5.33	6.67	4.33	3.33	5.02	66.9	1.67	不通过

探索全局等级：D 不通过

5.1 按 Size 档汇总（全 3 人，正式题）

Size	条件数	mean SS_case	mean Score_%	mean SS_size	mean SS_loud	mean Δsize
S	4	5.54	75.7	5.67	5.67	1.00
M	4	4.86	64.4	5.83	4.75	-0.83
L	4	5.04	67.3	5.75	5.25	-0.75
R	5	5.06	67.6	5.53	5.53	-0.13

5.2 个人总览（正式 17 题）

受试者	信度	mean SS_case	mean Score_%	mean Δsize	偏窄条数	偏散条数
何卓妍	合格	5.18	69.6	0.12	6	9
wsy	不合格	5.12	68.7	-0.12	5	5
张琦越	不合格	5.06	67.7	-0.53	11	4

六、分条件要点（全 3 人趋势）

相对更接近杜比（SS_case 较高）：

- TC-G2-MIX-L（L/In-mix）：SS_case=6.50，Score%=91.7
- TC-G1-SOLO-S（S/Solo）：SS_case=6.43，Score%=90.6
- TC-G2-MIX-M（M/In-mix）：SS_case=5.77，Score%=79.4
- TC-G2-SOLO-M（M/Solo）：SS_case=5.65，Score%=77.5
- TC-G2-MIX-R（R/In-mix）：SS_case=5.62，Score%=76.9

相对差异更大（SS_case 较低）：

- TC-G1-SOLO-R（R/Solo）：SS_case=4.45，Score%=57.5，等级=不通过
- TC-G1-SOLO-L（L/Solo）：SS_case=4.38，Score%=56.4，等级=不通过
- TC-G1-MIX-M（M/In-mix）：SS_case=4.17，Score%=52.8，等级=不通过
- TC-G1-MIX-L（L/In-mix）：SS_case=3.92，Score%=48.6，等级=不通过
- TC-G1-SOLO-M（M/Solo）：SS_case=3.87，Score%=47.8，等级=不通过

6.1 交付主档 R（重点）

- **TC-G1-MIX-R**：SS_case=5.23，体积=5.67，响度=5.33，整体=4.33，Δsize=-1.33 → 有差异
- **TC-G2-MIX-R**：SS_case=5.62，体积=5.67，响度=6.33，整体=4.67，Δsize=0.00 → 有差异
- **TC-G3-MIX-R**：SS_case=5.02，体积=5.33，响度=6.67，整体=4.33，SS_loc=3.33，Δsize=1.67 → 不通过
- **TC-G1-SOLO-R**：SS_case=4.45，体积=5.33，响度=4.33，整体=3.00，Δsize=-1.67 → 不通过
- **TC-G2-SOLO-R**：SS_case=4.97，体积=5.67，响度=5.00，整体=3.67，Δsize=0.67 → 有差异

动态段（G3）定位听感均值约 3.3（满分 7），三人开放描述均提到自研侧方向/移动/包围与杜比不同。

七、开放描述摘要

- 何卓妍 · 题1 (TC-G1-MIX-S) : X2更加具有空间感
- 何卓妍 · 题2 (TC-G2-MIX-S) : X1的方位感更加明晰，大致路线从左后往前方
- 何卓妍 · 题4 (TC-G2-SOLO-S) : X1的方位叙事感很强
- 何卓妍 · 题5 (TC-G1-MIX-M) : X2太薄，没有X1的体积纵深感
- 何卓妍 · 题6 (TC-G2-MIX-M) : X1的脚步声向前，X2的脚步声向后
- 何卓妍 · 题7 (TC-G1-SOLO-M) : X1体积感更重
- 何卓妍 · 题10 (TC-G1-MIX-L) : X2的空间感更宽
- 何卓妍 · 题11 (TC-G2-MIX-L) : 几乎一样
- 何卓妍 · 题12 (TC-G1-SOLO-L) : X1空间感更强，体积更宽
- 何卓妍 · 题19 (TC-G3-MIX-R) : X2的方向和移动都更加好，包围感更强
- wsy · 题2 (TC-G2-MIX-S) : 方位不同，x1的移动感更强
- wsy · 题4 (TC-G2-SOLO-S) : 2的行径没有1自然
- wsy · 题5 (TC-G1-MIX-M) : 1人声更远，2更像在面前说话
- wsy · 题6 (TC-G2-MIX-M) : 2比1体现的方位更清晰
- wsy · 题7 (TC-G1-SOLO-M) : 1更有包裹感，2更清晰
- wsy · 题8 (TC-G2-SOLO-M) : 在没有其他盛源的情况下，我个人更喜欢人物在我面前走
- wsy · 题10 (TC-G1-MIX-L) : 2的包裹感更强，1的方位感更强
- wsy · 题11 (TC-G2-MIX-L) : 1更符合直觉
- wsy · 题13 (TC-G2-SOLO-L) : 1在后，2在前，前面的更直观
- wsy · 题16 (TC-G1-SOLO-R) : 2更宽
- wsy · 题18 (TC-G2-SOLO-R) : 1方位清晰有逻辑
- wsy · 题19 (TC-G3-MIX-R) : 2的移动感更强
- 张琦越 · 题2 (TC-G2-MIX-S) : X2比X1声场宽，脚步声区别大
- 张琦越 · 题3 (TC-G1-SOLO-S) : X2混响大一点
- 张琦越 · 题4 (TC-G2-SOLO-S) : X2脚步声感觉近一点
- 张琦越 · 题5 (TC-G1-MIX-M) : 主要是方位的不同
- 张琦越 · 题7 (TC-G1-SOLO-M) : X2响度小 方位不一样
- 张琦越 · 题8 (TC-G2-SOLO-M) : X2宽一点点
- 张琦越 · 题10 (TC-G1-MIX-L) : X2人声更近混响大
- 张琦越 · 题11 (TC-G2-MIX-L) : 没有明显区别
- 张琦越 · 题12 (TC-G1-SOLO-L) : 方位感不一样 X2更偏左 混响更大包裹感也更强
- 张琦越 · 题13 (TC-G2-SOLO-L) : X2后半段偏右
- 张琦越 · 题14 (TC-G1-MIX-R) : X2偏左一点点 混响比X1大一些
- 张琦越 · 题15 (TC-G2-MIX-R) : X1更宽
- 张琦越 · 题16 (TC-G1-SOLO-R) : X2混响大更近
- 张琦越 · 题18 (TC-G2-SOLO-R) : X1响度大声场稍宽
- 张琦越 · 题19 (TC-G3-MIX-R) : X2更宽后环音箱用的比较多

常见主题：方位/行进方向不一致、包裹感强弱、远近感、混响差异；部分条件「几乎一样」。

八、结论与建议

8.1 结论

- 1. 样本量不足：仅 3 人完成，远低于方案 12~15 人；统计外推无效。
- 2. 信度：仅何卓妍合格；wsy、张琦越在 M 档人声 Solo 重复题上不稳定（maxΔ=3），主分析应剔除。
- 3. 对标杜比：全样本探索下全局等级为 **D 不通过**（主因含 R 档 G3 定位/整体偏低）；R 档 In-mix 未整体达到「接近杜比」。仅信度合格者口径为 **C 有差异**。
- 4. 体积算法：Δsize 在不同 Size/内容上符号不一，说明差异不只是「一律偏窄」，还含响度、方位与整体听感。
- 5. 动态定位：G3 定位相似度偏低，需工程侧重点核对轨迹/高度能量分配。

8.2 建议

- 1. 扩样：至少补到 12 人后再做正式 Pass/Fail。
- 2. 信度：对不合格者可复测或加强练习段；报告交付以合格子集为准。
- 3. 工程优先：R 档 G2 In-mix、G3 动态定位、以及开放描述高频提到的「方位/前后颠倒」类问题。
- 4. 继续用同一 **FINAL** 与播放表，保证可比性。

九、附录：题号与播放映射（工作人员）

题号	Size	模式	TC	X1	X2	备注
1	S	In-mix	TC-G1-MIX-S	杜比	自研	正式
2	S	In-mix	TC-G2-MIX-S	自研	杜比	正式
3	S	Solo	TC-G1-SOLO-S	杜比	自研	正式
4	S	Solo	TC-G2-SOLO-S	自研	杜比	正式
5	M	In-mix	TC-G1-MIX-M	杜比	自研	正式
6	M	In-mix	TC-G2-MIX-M	自研	杜比	正式
7	M	Solo	TC-G1-SOLO-M	杜比	自研	正式/信度原题
8	M	Solo	TC-G2-SOLO-M	自研	杜比	正式
9	M	Solo	TC-G1-SOLO-M	杜比	自研	隐藏重复=7
10	L	In-mix	TC-G1-MIX-L	自研	杜比	正式
11	L	In-mix	TC-G2-MIX-L	杜比	自研	正式
12	L	Solo	TC-G1-SOLO-L	自研	杜比	正式
13	L	Solo	TC-G2-SOLO-L	杜比	自研	正式

题号	Size	模式	TC	X1	X2	备注
14	R	In-mix	TC-G1-MIX-R	自研	杜比	正式
15	R	In-mix	TC-G2-MIX-R	杜比	自研	正式/信度原题
16	R	Solo	TC-G1-SOLO-R	自研	杜比	正式
17	R	In-mix	TC-G2-MIX-R	杜比	自研	隐藏重复=15
18	R	Solo	TC-G2-SOLO-R	自研	杜比	正式
19	R	In-mix	TC-G3-MIX-R	杜比	自研	正式+Q5

报告生成脚本：本目录分析逻辑；公式与权重取自测试方案定稿。